

期末專題主題報告

繳交時間：5/12

對應 SDLC 階段：規劃 (Planning) × 需求分析 (Requirements Analysis)

報告時間：5/12上課時一組一組看

基本資訊

項目	內容
專題名稱	智能的衣櫃
組別 / 組號	
組員姓名	D1162927 謝秉翰

一、專題概述 (Planning)

1.1 動機與背景

說明為什麼選擇這個主題，這個問題在生活中或產業中真實存在嗎？

我時常出門前站在衣櫃前想很久今日的穿搭，就想設計一個智能衣櫃幫助我來挑選今日的穿搭，從帽子一錄到鞋子的配色、款式、髮型，在衣櫃前移併的提供我意見，不真實存在

1.2 目標使用者

這個是為了給對穿搭有選擇性障礙的人使用

(請填寫，例如：大學生、小型商家、教師...)

1.3 專題目標

完成後，這個系統能解決什麼問題？請用條列方式列出 3 - 5 點。

- 目標一：改善出門前猶豫穿搭的時間
 - 目標二：讓衣櫃裡隨時保持乾燥無菌
 - 目標三：提醒我該洗衣服了，避免衣服都沒洗
-

二、需求分析 (Requirements Analysis)

2.1 功能性需求 (Functional Requirements)

系統「必須能做到」的事情。請列出核心功能（至少 3 項）。

功能編號	功能名稱	功能描述
F-01	穿搭建議小幫手	只要站在衣櫃前的鏡子，立刻根據今天的要求生成一套適合穿出門的穿搭。
F-02	衣物長存好夥伴	保持衣櫃的乾燥及無菌
F-03	貼心衣缺助理	偵測衣櫃裡的總量，若低於一定質，將連線到收幾提醒
F-04	天氣/行事曆連動	穿搭小幫手需自動抓取當日天氣 API（降雨機率、氣溫）與使用者行事曆，提供更精準的建議。
F-05	即時狀態監測	透過感測器（DHT11/22 等）在螢幕上即時顯示衣櫃內的濕度、溫度以及 UVC 殺菌狀態。
F-06	手動與自動模式切換	使用者可以手動強制啟動「強力除濕」或「全面殺菌」功能。

2.2 非功能性需求 (Non-functional Requirements)

系統的品質要求，例如效能、安全性、易用性等。

類別	需求描述
效能	穿搭建議生成時間應在 3-5 秒內完成，避免使用者在衣櫃前等候過久。
安全性	UVC 殺菌安全機制：當衣櫃門開啟時，必須強制切斷紫外光燈源，避免對人體（特別是眼睛與皮膚）造成傷害。

類別	需求描述
易用性	鏡面介面（Magic Mirror）應使用大字體與直覺式圖像，確保使用者在還沒戴眼鏡或剛起床時也能清晰辨識。

2.3 範圍限制（Out of Scope）

明確說明這次專題「不會」做的功能，避免範圍膨脹。

- 本次不包含：自動摺衣/收納
- 本次不包含：衣物汙漬偵測

三、技術規劃（Technology Planning）

3.1 技術選型

層面	技術選擇	說明
前端	HTML / CSS / JavaScript （純前端，無框架）	課堂統一規範
後端	Python + Flask	課堂統一規範
資料庫		（請填寫）
其他工具		（選填）

3.2 開發工具與協作方式

版本控制、溝通工具等。

- 版本控制：GitHub / 其他：_____
- 溝通管道：Discord / LINE / 其他：_____

四、專題時程規劃（Project Schedule）

依照 SDLC 流程分為三大階段，請在各週填入具體工作項目。

階段一：規劃 Planning × Requirements × Design

日期	預計完成工作	產出物	負責
	確定主題、整理需求、功能清單	主題報告投影片	全組
	系統設計、畫面規劃 (可使用 AI 生成預估畫面)	架構圖、AI 預估畫面 / 自行設計	全組

投影片需包含：① 專題介紹 ② 功能規劃 ③ 預估畫面 (自己設計或 AI 生成圖)

階段二：實作 Implementation × Testing

日期	預計完成工作	負責組員
	功能X	
	功能X	
	功能整合、測試、Bug 修正	全組

階段三：期末展示 Demo

日期	預計完成工作	負責
	系統部署、期末報告製作、Demo 準備	全組

五、風險評估 (Risk Assessment)

預測可能遇到的困難，以及如何因應。

風險	發生可能性	影響程度	因應策略
	高／中／低	高／中／低	
	高／中／低	高／中／低	

六、組員分工

規劃階段（全組共同完成）

規劃階段由全組一起討論，共同完成以下項目：

- 專題主題與目標確認
- 功能清單（需求分析）
- 系統架構與技術選型
- 畫面設計與 Wireframe / AI 預估畫面
- 週次時程與任務分配

實作階段（各組員負責獨立功能）

每位組員至少負責一個完整功能模組（前端頁面 + 後端 Flask 路由）。

姓名	負責功能模組	對應功能編號	說明
		F-0X	
		F-0X	
		F-0X	

功能編號請對應「二、需求分析」的功能清單，每項功能需有明確負責人且不重疊。

本報告依照課堂 SDLC 開發流程範本製作。